

BR-DMS

Dokumentenmanagementsystem für Betriebsräte

Benutzer- und Administratorhandbuch

Version: 1.1

Stand: 16. September 2026

Betrieb: Intranet (NAS - QNAP / Synology)

Lizenz: Intern / Vertraulich

DSGVO-konform · Self-hosted · Vollverschlüsselt

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einführung**
 - 1.1 Über BR-DMS
 - 1.2 DSGVO-Konformität
- 2. Technologiebeschreibung**
 - 2.1 Stack-Übersicht
 - 2.2 Sicherheitsarchitektur
- 3. Installation**
 - 3.1 Voraussetzungen
 - 3.2 Schritt-für-Schritt
 - 3.3 Umgebungsvariablen
 - 3.4 Erststart & Admin-Konto
- 4. Modulübersicht**
 - 4.1 Dashboard
 - 4.2 Dokumenteneingang (Inbox)
 - 4.3 Dokumentenarchiv
 - 4.4 Sitzungsverwaltung
 - 4.5 Aufgaben
 - 4.6 Posteingang (Nachrichten)
 - 4.7 Wissensarchiv
 - 4.8 Ressourcen
 - 4.9 Themensammlung
 - 4.10 Benutzerverwaltung
 - 4.11 Audit-Log
 - 4.12 Einstellungen
 - 4.13 Gehaltstabelle
 - 4.14 Betriebsvereinbarungen
 - 4.15 Schulungsverwaltung & Qualifikationsmatrix
 - 4.16 Globale Suche
 - 4.17 Module (Admin-Ein/Ausschalter)
- 5. Prozess: Dokument bis Protokoll**
 - 5.1 Dokument hochladen
 - 5.2 Kategorisierung & Fristen
 - 5.3 TOP-Verknüpfung
 - 5.4 Sitzungsvorbereitung
 - 5.5 Sitzungsdurchführung
 - 5.6 Protokoll erstellen & finalisieren
- 6. Daily Business**
 - 6.1 Tagliche Aufgaben

6.2 Watch Folder

7. Rollen & Berechtigungen

8. Datenbankübersicht

8.1 Haupttabellen

8.2 Enumerationen

9. Backup & Restore

9.1 Backup erstellen

9.2 Wiederherstellung

9.3 Automatisierung

1 Einführung

1.1 Über BR-DMS

BR-DMS (Betriebsrats-Dokumentenmanagementsystem) ist eine speziell für Betriebsrate entwickelte Software zur sicheren, DSGVO-konformen Verwaltung von Betriebsratsdokumenten. Das System läuft vollständig im Intranet auf einer NAS (QNAP, Synology o.ä.) und benötigt keine Cloud-Verbindung.

Das System unterstützt den gesamten Lebenszyklus eines Betriebsratsdokuments: vom Eingang über Kategorisierung, Fristüberwachung und Sitzungsanbindung bis hin zum rechtssicheren Protokoll und der geregelten Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

- Vollverschlüsselte Dokumentenablage (AES-256)
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
- Lukenloser Audit-Trail aller Aktionen
- Integrierte Sitzungs- und Protokollverwaltung
- Automatische Fristüberwachung (§ 99, § 102 BetrVG)
- Wissensarchiv und Themensammlung
- Gehaltstabelle, Betriebsvereinbarungs-Register und Schulungsverwaltung
- Optionale Module pro Installation ein-/ausschaltbar
- Kein Internet erforderlich – 100 % Self-hosted

1.2 DSGVO-Konformität

BR-DMS ist so konzipiert, dass es die Anforderungen der DSGVO erfüllt. Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert. Es existiert kein externer Zugriff auf die Datenbank oder den Speicher. Der Audit-Log zeichnet jede Aktion mit Zeitstempel, Benutzer-ID, IP-Adresse und User-Agent auf.

Wichtig:

Der `ENCRYPTION_KEY` verschlüsselt alle gespeicherten Dokumente mit AES-256. Bei Verlust dieses Schlüssels werden alle Dokumente dauerhaft unlesbar. Sichern Sie diesen Schlüssel separat und sicher!

2 Technologiebeschreibung

2.1 Stack-Übersicht

Schicht	Technologie	Version	Zweck
Backend	Fastify (Node.js)	4.x	REST-API, Geschäftslogik
ORM	Prisma	5.x	Datenbankzugriff, Schema-Migration
Datenbank	PostgreSQL	16	Relationale Datenhaltung
Frontend	React + Vite	18/5	Benutzeroberfläche (SPA)
Styling	Tailwind CSS	3.x	UI-Design
Webserver	Nginx (im Container)	1.25	Frontend-Auslieferung
Container	Docker + Compose	-	Deployment & Isolation
Editor	TipTap	2.x	Rich-Text (Sitzungseditor)
PDF	pdftotext (Poppler)	-	Volltextextraktion aus PDFs

2.2 Sicherheitsarchitektur

Alle sicherheitskritischen Komponenten sind voneinander isoliert. Die Datenbank hat kein Port-Mapping und ist nur über das interne Docker-Netz 'brdms_net' erreichbar. Dokumente werden beim Speichern sofort verschlüsselt und erst beim Download entschlüsselt.

Mechanismus	Details
AES-256-Verschlüsselung	Alle Dokumente im Storage-Ordner (.enc)
JWT-Authentifizierung	8-Stunden-Token; signiert mit JWT_SECRET
Passwörter	Bcrypt-Hash; Minimum 8 Zeichen
RBAC	5 Rollen; jede Route prüft Berechtigung
Audit-Trail	40+ Aktionen; unveränderlich gespeichert
Passwort-Reset	Email-Token mit 1-Stunde Gültigkeitsdauer

Netzwerk-Ports

Dienst	Port	Erreichbar von
Frontend (Nginx)	3000	Intranet
Backend (Fastify)	4000	Intranet
PostgreSQL	intern	Nur Docker-intern (kein Port-Mapping)

3 Installation

3.1 Voraussetzungen

Komponente	Mindestanforderung	Empfehlung
NAS (QNAP / Synology)	Docker-fähiges NAS-Betriebssystem	aktuelle Version
Docker	20.10+	24.x
Docker Compose	V2 (Plugin)	V2.20+
RAM	2 GB	4 GB
Speicher	20 GB	100 GB+
Netzwerk	100 Mbit/s LAN	Gigabit LAN

Auf dem Entwickler-PC für das Deployment:

- SSH-Zugriff zur NAS (Key-basiert empfohlen)
- Python 3.8+ (für `deploy_komplett.py`)
- `bash` (für `deploy_update.sh`) bzw. PowerShell (Windows)

3.2 Schritt-für-Schritt

1 Repository vorbereiten

Das Release-Verzeichnis enthält alle benötigten Dateien (`backend/`, `frontend/`, `docker-compose.yml`, `deploy-Skripte`). Klonen Sie das Repository oder entpacken Sie das Release-Archiv in ein lokales Verzeichnis.

2 .env.deploy anlegen

Erstellen Sie eine Datei `.env.deploy` im Release-Verzeichnis mit folgendem Inhalt:

```
NAS_USER=<NAS-Benutzername>
NAS_HOST=<NAS-IP oder Hostname>
DATA_PATH=/share/Container/br-dms    # QNAP
# DATA_PATH=/volume1/docker/br-dms  # Synology
```

3 .env auf der NAS anlegen

Verbinden Sie sich per SSH mit der NAS und legen Sie die Hauptkonfiguration an:

```
ssh <NAS-Benutzername>@<NAS-IP>
nano <DATA_PATH>/env
```

Fillen Sie alle Pflichtfelder aus (siehe Abschnitt 3.3).

4 Deployment ausführen

Führen Sie auf dem Entwickler-PC aus:

```
bash deploy_update.sh
```

Alternativ für vollständige Neuinstallation:

```
python3 deploy_komplett.py
```

5 Container starten

Auf der NAS per SSH:

```
cd <DATA_PATH>
```

```
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build # Synology
```

```
# sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build # QNAP
```

Beim ersten Start läuft prisma db push automatisch und legt alle Tabellen an. Der Docker-Binary-Pfad haengt vom NAS-Hersteller und der Container-Station/Docker-Installation ab - im Zweifel 'which docker' auf der NAS pruefen.

6 Erstes Login

Offnen Sie <http://<NAS-IP>:3000> im Browser. Erstellen Sie den ersten Admin-Benutzer über die Benutzerverwaltung oder nutzen Sie das Setup-Wizard-Skript.

3.3 Umgebungsvariablen

Die .env-Datei liegt NUR auf der NAS unter <DATA_PATH>/.env (siehe 3.2)

Variable	Pflicht	Beschreibung	Beispielwert
POSTGRES_USER	Ja	Datenbankbenutzer	brdms
POSTGRES_PASSWORD	Ja	Datenbankpasswort (32+ Zeichen)	xyz123...
POSTGRES_DB	Ja	Datenbankname	brdms
JWT_SECRET	Ja	Token-Signaturschlüssel (32 Hex)	openssl rand -hex 32
ENCRYPTION_KEY	Ja	AES-256 Dokumentschlüssel (64 Hex)	openssl rand -hex 64
NODE_ENV	Ja	Betriebsmodus	production
BACKEND_PORT	Nein	Backend-Port	4000
FRONTEND_PORT	Nein	Frontend-Port	3000
NAS_IP	Ja	IP-Adresse der NAS	192.168.1.10
APP_URL	Ja	URL für Passwort-Reset-E-mails	http://192.168.1.10:3000
SMTP_HOST	Nein	SMTP-Server für E-Mails	smtp.ionos.de
SMTP_PORT	Nein	SMTP-Port	587
SMTP_USER	Nein	SMTP-Benutzername	user@domain.de
SMTP_PASS	Nein	SMTP-Passwort	...
SMTP_FROM	Nein	Absenderadresse	BR-DMS <br@domain.de>
WATCH_FOLDER_ENABLED	Nein	Watch Folder aktivieren	false
SYSTEM_USER_ID	Nein	User-ID für Watch Folder	<UUID>
PUID	Nein	Benutzer-ID für Dateirechte	1000
PGID	Nein	Gruppen-ID für Dateirechte	100

3.4 Erststart & Admin-Konto

Beim ersten Start existieren noch keine Benutzer. Erstellen Sie den ersten Administrator über das mitgelieferte Skript:

```
# Auf der NAS ausführen:
cd <DATA_PATH>
sudo docker exec brdms_backend \
  node -e "require('./dist/scripts/create-admin').run() "
```

Alternativ kann über den `setup_wizard.py` auf dem Entwickler-PC ein initialer Benutzer angelegt werden. Nach dem ersten Login sollte sofort das Passwort geändert werden.

Am Login-Bildschirm kann statt der vollständigen E-Mail-Adresse auch nur der Teil vor dem '@' eingegeben werden (sofern eindeutig) - erleichtert das tägliche Anmelden.

4 Modulübersicht

4.1 Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es zeigt eine Übersicht über aktuelle Aktivitäten, offene Fristen, ungelesene Dokumente im Eingang sowie anstehende Aufgaben.

- Schnellzugriff auf ungelesene Dokumente
- Übersicht offener und abgelaufener Fristen
- Offene Aufgaben (eigene und öffentliche)
- Letzte Sitzungsaktivitäten

4.2 Dokumenteneingang (Inbox)

Der Eingang zeigt alle neu eingegangenen Dokumente, die noch nicht als gelesen markiert wurden. Dokumente können hier initial bearbeitet, kategorisiert und weiterverarbeitet werden.

- Ungelesene Dokumente werden hervorgehoben
- Eingang-Quelle wird angezeigt (Upload / Watch Folder)
- Direkte Aktionen: Als gelesen markieren, Frist setzen, TOP verknüpfen
- Vertrauliche Dokumente nur für VORSITZ und ADMIN sichtbar

4.3 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente des Systems. Über Filter und Volltextsuche können Dokumente schnell gefunden werden.

Funktion	Beschreibung
Upload	PDF, DOCX, DOCM, XLSX; max. 50 MB
Kategorien	§ 99, § 102, Bewerbung alternativ, Protokoll, BV, Sonstiges
Metadaten	Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Vertraulich
Versionen	Beliebig viele Versionen mit Änderungsnotiz
Suche	Volltext (Titel, Alias, Textinhalt, Aktenzeichen)
Fristen	Automatisch oder manuell; farbcodiert nach Status
Loschung	Weiche Loschung → Aufbewahrungsfrist → endgültige Loschung

4.4 Sitzungsverwaltung

Die Sitzungsverwaltung deckt den vollständigen Lebenszyklus einer Betriebsratssitzung ab – von der Planung bis zum rechtssicheren Protokoll.

Phase	Status	Mögliche Aktionen
Vorbereitung	ENTWURF	TOPs anlegen, bearbeiten, sortieren; Dokumente

verknupfen

Einladung

TAGESORDNUNG_FIXIERT

PDF autom. erzeugt; Einladung an alle Mitglieder
versendet

PROTOKOLL_ENTWURF

Abstimmungen erfassen; Beschlüsse; Anwesenheit; Kommentare

Abschluss

PROTOKOLL_FINAL

Unveränderliches PDF mit Zeitstempel; digitale Signatur

Semantische Versionierung: 1.0 (Entwurf) → 1.1 (fixiert) → 2.0 (Protokollentwurf) → 2.1 (Final). Jede Version wird als separates PDF gespeichert.

4.5 Aufgaben

Aufgaben können Dokumenten zugeordnet, Benutzern zugewiesen und mit Fristen und Prioritäten versehen werden.

- Prioritäten: HOCH / MITTEL / NIEDRIG
- Sichtbarkeit: Privat oder Öffentlich
- Zuweisung an andere Betriebsratsmitglieder
- Verknüpfung mit Dokumenten
- Erledigungsdatum wird gespeichert

4.6 Posteingang (Nachrichten)

Das interne Nachrichtensystem ermöglicht die Kommunikation zwischen Betriebsratsmitgliedern ohne externe Dienste.

- Einzelnachrichten an einen Benutzer
- Rundschreiben an alle aktiven Mitglieder
- Sitzungskontext: Tagesordnung / Protokoll als Anhang
- Lesestatus-Tracking

4.7 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv speichert Erfahrungen, Entscheidungen und Lösungen für wiederkehrende Themen. Einträge können manuell erstellt oder aus Protokollblocken extrahiert werden.

- Kategorien und freie Suche
- Herkunft: Manuell oder Protokoll-Extrakt
- Verlinkung zu Sitzung / TOP / Protokollblock
- Lösungsfeld für dokumentierte Vorgehensweisen

4.8 Ressourcen

Sammlung externer Links und Dokumente (Gesetze, Behörden, Vorlagen, KI-Werkzeuge). Kategorisiert und durchsuchbar.

4.9 Themensammlung

Themen und Anliegen können gesammelt und verwaltet werden, bevor sie in Tagesordnungspunkte übernommen werden.

4.10 Benutzerverwaltung

Nur für VORSITZ und ADMIN zugänglich. Benutzer können angelegt, deaktiviert und mit Rollen versehen

werden.

Rolle	Kurzbezeichnung	Hauptrechte
VORSITZ	Vorsitzende/r	Vollzugriff; Benutzerverwaltung; Sitzung fixieren/finalisieren
STELLVERTRETER	Stellvertreter/in	Wie VORSITZ, aber kein ADMIN erstellen
MITGLIED	Mitglied	Dokumente hochladen/lesen; Abstimmungen; Protokollentwurf
ERSATZMITGLIED	Ersatzmitglied	Wie MITGLIED; keine vertraulichen Dokumente
ADMIN	Administrator	Technische Administration; Audit-Log; Einstellungen

4.11 Audit-Log

Der Audit-Log ist schreibgeschützt und unveränderlich. Er zeichnet alle sicherheitsrelevanten und inhaltlichen Aktionen auf. Zugriff nur für VORSITZ und ADMIN.

- Login / Logout mit IP und Browser
- Alle Dokumentenaktionen (Upload, Download, Löschen, Metadaten)
- Alle Sitzungsaktionen (Erstellen, Fixieren, Finalisieren)
- Benutzerverwaltung (Erstellen, Deaktivieren, Passwort-Reset)
- Watch Folder Ereignisse
- Wissensarchiv-Änderungen
- Filterbar nach Benutzer, Aktion, Zeitraum

4.12 Einstellungen

Systemweite Konfiguration durch ADMIN. Enthält Aufbewahrungsfristen pro Dokumentkategorie, Protokoll-Layout (Kopfzeile, Farbe, Unterschriften) und Logo-Upload.

Kategorie	Standard-Aufbewahrung	Rechtsgrundlage
ANHOERUNG_99 (§ 99)	1825 Tage (5 Jahre)	§ 99 BetrVG
ANHOERUNG_102 (§ 102)	1825 Tage (5 Jahre)	§ 102 BetrVG
BEWERBUNG_ALTERNATIV	180 Tage (6 Monate)	§ 99 BetrVG
PROTOKOLL	1460 Tage (4 Jahre)	§ 34 BetrVG
BETRIEBSVEREINBARUNG	3650 Tage (10 Jahre)	§ 77 BetrVG
SONSTIGES	1095 Tage (3 Jahre)	Individuell

4.13 Gehaltstabelle

Verwaltet die Gehaltsstufen-Historie der gesamten Belegschaft (nicht nur Betriebsratsmitglieder) getrennt von den Login-Benutzerkonten. Mitarbeiter werden unabhängig von einem System-Zugang als eigene Stammdaten geführt.

- Mitarbeiter-Stammdaten: Name, Personalnummer (PNR), Abteilung, Ein-/Austrittsdatum
- Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter mit Datum 'gueltig ab' und Bemerkung

- Direkte Uebernahme aus einem Sitzungsbeschluss ('In Gehaltstabelle uebertragen')
- CSV-Import mit Vorschau (Dry-Run) vor dem eigentlichen Import; Duplikate werden erkannt
- CSV-Export der gefilterten Liste
- Admin-Funktion: Gehaltstabelle komplett zuruecksetzen (Einstellungen -> System, mit Bestaetigung)

Mitarbeiter-Stammdaten sind bewusst von den Login-Benutzerkonten (Benutzer) getrennt: Die Gehaltstabelle bildet die gesamte Belegschaft ab, waehrend nur Betriebsratsmitglieder einen System-Zugang (Benutzer) besitzen.

4.14 Betriebsvereinbarungen

Eigenstaendiges Register aller Betriebsvereinbarungen mit Status und Laufzeitueberwachung - unabhaengig von der allgemeinen Dokumentenablage, aber optional mit dem hinterlegten PDF verknuepft.

Feld	Beschreibung
Status	AKTIV GEKUENDIGT ABGELOEST BEFRISTET_AUSGELAUFEN
Laufzeitende	Kuendigungsfrist bzw. befristetes Enddatum; Warnhinweis < 90 Tage
Geltungsbereich	Freitext, z. B. Standort oder Personenkreis
Verknuepftes Dokument	Optional: Link zum PDF in der Dokumentenablage
Volltextsuche	Durchsucht Titel, Geltungsbereich, Bemerkung und PDF-Textinhalt

Anlegen, Bearbeiten und Loeschen ist auf die Rolle VORSITZ beschraenkt.

4.15 Schulungsverwaltung & Qualifikationsmatrix

Erfasst Schulungstermine mit Teilnehmern und leitet daraus automatisch eine Qualifikationsmatrix ab - es gibt keine separat zu pflegende Matrix, sie wird immer live aus den erfassten Terminen berechnet.

- Qualifikationskatalog mit optionaler Gueltigkeitsdauer (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate)
- Schulungstermine: Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status (GEPLANT / ABSOLVIERT / ABGESAGT)
- Teilnehmerverwaltung je Termin (aus den Mitarbeiter-Stammdaten der Gehaltstabelle)
- Qualifikationsmatrix: Mitarbeiter x Qualifikation, Status NIE / GUELTIG / ABGELAUFEN

Die Matrix wird bei jedem Aufruf neu berechnet (juengster absolvierter Termin je Mitarbeiter und Qualifikation, ggf. plus Gueltigkeitsdauer). Es gibt keinen separat gespeicherten Matrix-Stand, der veralten koennte.

4.16 Globale Suche

Eigene Suchseite (uber die Sidebar erreichbar) durchsucht alle Bereiche gleichzeitig und gruppiert die Treffer nach Kategorie - Klick auf einen Treffer springt direkt in den passenden Bereich.

- Dokumente (Titel, Alias, Aktenzeichen, Beschreibung, Tags, PDF-Volltext)
- Sitzungen & Protokolle (Titel, Notizen, TOP-Inhalte, Beschluss-Ergebnisse)
- Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen
- Betriebsvereinbarungen (inkl. PDF-Volltext), Schulungen, Mitarbeiter

4.17 Module (Admin-Ein/Ausschalter)

Optionale Module lassen sich zentral ein- und ausblenden - gedacht fuer Installationen bei anderen Betriebsraeten, die nicht den vollen Funktionsumfang benoetigen. Zu finden unter Einstellungen -> Module (nur fuer die Rolle ADMIN sichtbar).

Modul	Umfasst
Personalverwaltung	Gehaltstabelle und Schulungsverwaltung (teilen sich die Mitarbeiter-Stammdaten)
Betriebsvereinbarungen	Das BV-Register (Kapitel 4.14)
Wissensarchiv	Kapitel 4.7
Ressourcen	Kapitel 4.8
Themensammlung	Kapitel 4.9

Kernfunktionen (Dokumente, Sitzungen, Aufgaben, Nachrichten, Fristen, Beschlussregister, Benutzerverwaltung, Audit-Log) lassen sich bewusst nicht abschalten. Ein deaktiviertes Modul verschwindet aus der Seitenleiste; ein Direktaufruf der zugehoerigen Seite leitet automatisch zum Dashboard um.

5 Prozess: Dokument bis Protokoll

Dieser Abschnitt beschreibt den typischen Workflow eines Betriebsrats-dokuments von der Ankunft bis zum rechtssicheren Protokolleintrag.

5.1 Dokument hochladen

1 Dokument empfangen

Das Dokument trifft ein – per E-Mail, Fax-Scan, direkter Upload oder automatisch über den Watch Folder.

2 Upload im System

Klicken Sie im Bereich 'Dokumente' auf '+ Neues Dokument'. Wählen Sie die Datei aus (PDF, DOCX, DOCM, XLSX; max. 50 MB) und vergeben Sie Titel und Kategorie.

3 Automatische Verarbeitung

Das System extrahiert den Volltext (bei PDFs), verschlüsselt die Datei mit AES-256 und speichert alle Metadaten in der Datenbank. Ein Audit-Eintrag wird erzeugt.

4 Inbox

Das Dokument erscheint im Eingang aller berechtigten Benutzer als 'ungelesen'.

5.2 Kategorisierung & Fristen

5 Kategorie und Metadaten setzen

Öffnen Sie das Dokument und setzen Sie Kategorie, Aktenzeichen, Alias und ggf. Tags. Vertrauliche Dokumente nur für VORSITZ/ADMIN sichtbar.

6 Frist prüfen/setzen

Bei § 99- und § 102-Dokumenten werden Fristen automatisch vorgeschlagen. Überprüfen Sie die Frist und bestätigen oder passen Sie sie an.

Fristtyp	Dauer	Rechtsgrundlage
§ 99 Anhörung	1 Woche	§ 99 Abs. 3 BetrVG
§ 102 ordentliche Kündigung	1 Woche	§ 102 Abs. 2 BetrVG
§ 102 a.o. Kündigung	3 Tage	§ 102 Abs. 2 BetrVG
Widerspruch	nach Ermessen	§ 102 Abs. 3 BetrVG
Benutzerdefiniert	frei wahlbar	-

5.3 TOP-Verknüpfung

7 Tagesordnungspunkt erstellen oder verknüpfen

Über 'Aktionen → Sitzung / TOP' kann das Dokument einem bestehenden TOP einer Sitzung zugeordnet oder direkt ein neuer TOP erstellt werden. Optional kann dabei automatisch eine Frist angelegt werden.

5.4 Sitzungsvorbereitung

8 Sitzung anlegen

Im Bereich 'Sitzungen' → '+ Neue Sitzung'. Titel, Datum, Ort und Sitzungstyp angeben. Optional eine Vorlage verwenden.

9 TOPs strukturieren

TOPs hinzufügen, sortieren und mit Dokumenten verknüpfen. Beschreibungen im Rich-Text-Editor (TipTap) formulieren.

10 Tagesordnung fixieren

VORSITZ klickt 'Fixieren': Version 1.1 wird erzeugt, ein PDF erstellt und automatisch eine Einladungsnachricht an alle Mitglieder versendet. Die Tagesordnung ist ab jetzt unveränderlich.

5.5 Sitzungsdurchführung

11 Protokollentwurf starten

VORSITZ klickt 'Protokoll starten': Status wechselt zu PROTOKOLL_ENTWURF. Version 2.0 wird erstellt.

12 Anwesenheit erfassen

Für jeden Teilnehmer Anwesenheitsstatus setzen: ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT oder ERSATZ_FUER.

13 Abstimmungen & Beschlüsse

Pro TOP können Abstimmungen mit Rechtsgrundlage, Fragestellung und Einzelstimmen (JA/NEIN/ENTHALTUNG) erfasst werden. Beschlüsse werden separat dokumentiert.

14 Protokolltext schreiben

Im Rich-Text-Editor wird das Protokoll formuliert. Protokollblöcke (Text, Abstimmung, Anwesenheit, TOP-Verweis) werden strukturiert.

5.6 Protokoll finalisieren

15 Finalisieren

VORSITZ klickt 'Finalisieren': Version 2.1 wird erstellt. Das Protokoll wird READ-ONLY und erhält einen digitalen Zeitstempel. Ein unveränderliches PDF wird gespeichert.

16 Protokoll versenden

Das fertige Protokoll kann als Nachricht an alle Mitglieder versendet werden. Optional: Extrakt in das Wissensarchiv übernehmen.

Rechtssicherheit:

Nach der Finalisierung ist das Protokoll vollständig unveränderlich. Zeitstempel und digitale Signatur gewährleisten die Integrität.

6 Daily Business

6.1 Tagliche Aufgaben

Aufgabe	Wer	Wo im System
Eingang prüfen	Alle Mitglieder	Eingang
Fristen überwachen	VORSITZ / STVERTR	Dashboard / Dokumente
Aufgaben bearbeiten	Zugewiesene	Aufgaben
Nachrichten lesen	Alle Mitglieder	Posteingang
Audit-Log prüfen	VORSITZ / ADMIN	Audit-Log
Backup prüfen	ADMIN	NAS / backups/
Ablaufende Dokumente verwalten	VORSITZ / ADMIN	Dokumente → Filter: Loschvormerkung

6.2 Watch Folder

Der Watch Folder ermöglicht die automatische Aufnahme von Dokumenten ohne manuellen Upload. Dokumente werden in einem freigegebenen Netzwerkpfad abgelegt und vom System automatisch importiert.

Einstellung	Wert
Aktivierung	WATCH_FOLDER_ENABLED=true in .env
Überwachter Ordner	/data/watch_inbox (im Container)
NAS-Pfad	WATCH_INBOX_PATH in .env, z.B. eigene Freigabe getrennt von <DATA_PATH>
Importbenutzer	SYSTEM_USER_ID=<UUID des Admin-Users>
Unterstützte Formate	PDF, DOCX, DOCM, XLSX
Protokollierung	Audit-Log: WATCHFOLDER_DATEI_EMPFANGEN / WATCHFOLDER_FEHLER
Log einsehen	Admin → Watchfolder-Log

Dateien im Watch-Folder-Ordner erscheinen nach dem Import im Eingang des SYSTEM_USER. Dieser sollte ein dedizierter Systembenutzer (nicht VORSITZ) sein.

7 Rollen & Berechtigungen

BR-DMS verwendet ein rollenbasiertes Zugriffsmodell (RBAC) mit 5 Rollen. Jede Route im Backend prüft die Rolle des eingeloggten Benutzers.

Berechtigung	VORSITZ	STELLVERTR	MITGLIED	ERSATZ	ADMIN
Dokumente hochladen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumente lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vertrauliche Dokumente	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Dokumente löschen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Sitzung erstellen	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Sitzung fixieren	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Sitzung finalisieren	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Protokoll schreiben	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Benutzer anlegen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
ADMIN anlegen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Audit-Log einsehen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Einstellungen ändern	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Aufbewahrungsfristen setzen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Abstimmung erfassen	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Wissensarchiv bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Gehaltstabelle/Schulungen bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gehaltstabelle komplett löschen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Betriebsvereinbarung anlegen/bearbeiten	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Module ein-/ausschalten	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

8 Datenbankübersicht

8.1 Haupttabellen

Tabelle	Beschreibung	Wichtige Felder
Benutzer	Benutzerkonten	id, email, name, rolle, aktiv, letzterLogin
Dokument	Dokumente (Metadaten)	id, titel, kategorie, status, verschlPfad, vertraulich, deleteAt
DokumentVersion	Dokumentversionen	id, dokumentId, version, dateiname, aenderungsnotiz
Sitzung	Betriebsratssitzungen	id, titel, sitzungsdatum, status, sitzungstyp
SitzungVersion	Sitzungsversionen (inkl. PDF)	id, sitzungId, versionNummer, readonly, pdfPfad, zeitstempel
TOP	Tagesordnungspunkte	id, sitzungId, nummer, titel, status, spontan
Abstimmung	Abstimmungen je TOP	id, topId, fragestellung, jaStimmen, neinStimmen, enthaltungen
Beschluss	Beschlusse je TOP	id, topId, antragstext, rechtsgrundlage, ergebnis, finalisiert
Anwesenheit	Anwesenheit je Sitzung	id, sitzungId, benutzerId, status, vertretungFuerId
Frist	Rechtliche Fristen	id, dokumentId, typ, status, faelligAm, bezeichnung
Aufgabe	Aufgaben/Tasks	id, titel, prioritae, faelligAm, erledigt, sichtbarkeit
Nachricht	Interne Nachrichten	id, betreff, inhalt, typ, absenderId, empfaengerId, gelesen
AuditLog	Unveränderlicher Audit-Trail	id, benutzerId, aktion, ip, userAgent, details, zeitpunkt
WissensEintrag	Wissensarchiv	id, titel, inhalt, herkunft, kategorien, loesung
Ressource	Externe Ressourcen/Links	id, titel, url, kategorie, tags
Aufbewahrungsregel	Aufbewahrungsfristen	kategorie, tage, rechtsgrundlage
Mitarbeiter	Personal-Stammdaten (Belegschaft)	id, vorname, nachname, pnr, abteilungId, eintritt, austritt
Abteilung	Abteilungen der Mitarbeiter	id, name
GehaltsstufenEintrag	Gehaltsstufen-Historie Mitarbeiter	je id, mitarbeiterId, stufe, gueltigAb, sitzungId
Betriebsvereinbarung	BV-Register	id, titel, status, abschlussdatum, laufzeitEnde, dokumentId

Qualifikation

Schulungs-/Qualifikationskat
alog

id, name, gueltigkeitsdauerMonate

Schulungstermin

Schulungstermine

id, qualifikationId, datum, ort, anbieter, kosten, status

SchulungsTeilnahme

Teilnahme je Termin und
Mitarbeiter

id, schulungsterminId, mitarbeiterId, teilgenommen

8.2 Enumerationen

Enum	Werte
Role	VORSITZ STELLVERTRETER MITGLIED ERSATZMITGLIED ADMIN
Kategorie	ANHOERUNG_99 ANHOERUNG_102 BEWERBUNG_ALTERNATIV PROTOKOLL BETRIEBSVEREINBARUNG SONSTIGES
DokumentStatus	AKTIV ARCHIVIERT LOESCHVORMERKUNG GELOESCHT
SitzungStatus	ENTWURF TAGESORDNUNG_FIXIERT PROTOKOLL_ENTWURF PROTOKOLL_FINAL ABGESAGT
TopStatus	OFFEN BESCHLOSSEN ABGELEHNT VERTAGT ZUR_KENNTNIS
FristTyp	ANHOERUNG_99_WOCHE ANHOERUNG_102_ORDENTLICH ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH WIDERSPRUCH BENUTZERDEFINIERT
FristStatus	OFFEN ERLEDIGT ABGELAUFEN
Prioritaet	HOCH MITTEL NIEDRIG
Stimme	JA NEIN ENTHALTUNG
NachrichtTyp	NORMAL TAGESORDNUNG PROTOKOLL SYSTEM
AnwesenheitsStatus	ANWESEND ABWESEND_ENTSCHULDIGT ABWESEND_UNENTSCHULDIGT ERSATZ_FUER
BVStatus	AKTIV GEKUENDIGT ABGELOEST BEFRISTET_AUSGELAUFEN
SchulungsStatus	GEPLANT ABSOLVIERT ABGESAGT

9 Backup & Restore

9.1 Backup erstellen

Ein vollständiges Backup besteht aus zwei Teilen: dem PostgreSQL-Datenbankdump und dem Storage-Archiv mit den verschlüsselten Dokumenten. Das mitgelieferte Skript backup.sh erledigt beides automatisch.

```
# Manuelles Backup auf der NAS:
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh

# Ergebnis in <DATA_PATH>/backups/:
#   db_20260509_143000.sql.gz      (Datenbankdump)
#   storage_20260509_143000.tar.gz (Dokumente)
```

Backups altern als 30 Tage werden automatisch gelöscht.

9.2 Wiederherstellung

Das Skript restore.sh führt interaktiv durch den Wiederherstellungsprozess. Es stoppt zunächst den Backend-Container, spielt DB und Storage ein und startet den Container wieder.

```
# Interaktive Wiederherstellung:
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh

# Das Skript:
# 1. Listet verfügbare Backups zur Auswahl
# 2. Fragt ob Storage-Backup auch eingespielt werden soll
# 3. Verlangt Bestätigung ('ja') vor dem Überschreiben
# 4. Stoppt Backend, stellt DB her, startet Backend neu
```

Achtung:

Die aktuelle Datenbank wird beim Restore überschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Backup ausgewählt haben. Die Bestätigung 'ja' muss explizit eingegeben werden.

9.3 Automatisierung (NAS-Aufgabenplaner)

Für tägliche automatische Backups den Aufgabenplaner der NAS einrichten (QNAP: Control Panel -> Task Scheduler; Synology: Systemsteuerung -> Aufgabenplaner):

Einstellung	Wert
Aufgabentyp	Geplante Aufgabe -> Benutzerdefiniertes Skript
Benutzer	root / admin
Zeitplan	Taglich, z. B. 02:00 Uhr
Skript	bash <DATA_PATH>/backup.sh
Benachrichtigung	E-Mail bei Fehler (optional)

Kritisch: ENCRYPTION_KEY

Sichern Sie den ENCRYPTION_KEY zusätzlich extern (z. B. Passwortmanager, verschlüsselt auf einem anderen Medium). Ohne diesen Schlüssel sind alle gespeicherten Dokumente dauerhaft unlesbar – auch mit vollständigem Backup.